



My Talking Hands *traducción bidireccional* *LSM ↔ Español*



Aplicación móvil para reducir la brecha comunicativa con personas sordas

Campos García, K. E. · Madera De Regil, C. · Moo Pan, J. J. · Pool Chuc, M. J. · Cuevas García, B. S. · Dzay Villanueva, M.
Facultad de Matemáticas · Universidad Autónoma de Yucatán · Mérida, Yucatán, México

DCU LSM VISIÓN POR COMPUTADORA ACCESIBILIDAD PROTOTIPADO · FIGMA SUS

Resumen

Más de **1.3 millones** de personas con discapacidad auditiva en México enfrentan barreras cotidianas por la escasez de intérpretes certificados de Lengua de Señas Mexicana (LSM). **My Talking Hands** es una aplicación móvil que traduce **de forma bidireccional** entre LSM y español usando la cámara del dispositivo, visión por computadora e inteligencia artificial, e incluye un módulo de aprendizaje con lecciones interactivas.

El desarrollo siguió la metodología de **Diseño Centrado en el Usuario (DCU)** conforme al estándar ISO 9241-210:2019, abarcando investigación contextual, perfiles y personas, escenarios, prototipado en Figma y pruebas de usabilidad con la técnica Think Aloud, observación pasiva y el cuestionario SUS.

Metodología · Implementación del DCU (ISO 9241-210:2019)

Cuatro etapas iterativas — cada salida alimenta a la siguiente

ETAPA 01

Entender y especificar el contexto de uso

Salida · Perfiles de usuario (primario: aprendiz de LSM; secundario: puente comunicativo), personas (Mateo, 7 años · Jorge, 26 años) y escenarios as-is.

ETAPA 02

Especificar requerimientos del usuario

Salida · 44 funcionalidades agrupadas en 6 categorías + requerimientos no funcionales de accesibilidad (contraste, calado, retroalimentación háptica).

ETAPA 03

Producir soluciones de diseño

Salida · Prototipo de baja fidelidad (bocetos de arquitectura) y prototipo de alta fidelidad en Figma con animaciones y flujos completos.

ETAPA 04

Evaluar los diseños contra los requerimientos

Salida · Reporte de pruebas de usabilidad (Think Aloud + observación pasiva + SUS) con 5 participantes de perfil primario y secundario.

DCU

ISO 9241-210

FIGURA 1. LAS CUATRO ETAPAS ITERATIVAS DEL DCU Y LOS ARTEFACTOS PRODUCIDOS EN CADA UNA PARA MY TALKING HANDS.

Arquitectura del traductor LSM ↔ Español

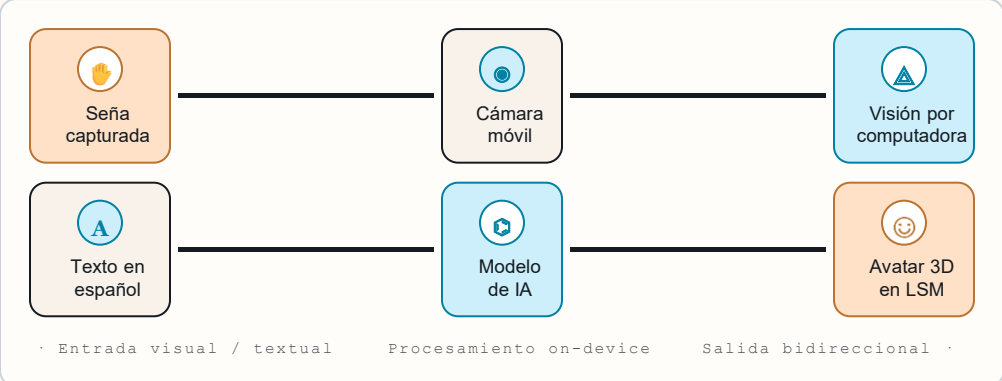


FIGURA 2. FLUJO DE TRADUCCIÓN BIDIRECCIONAL CON AVATAR 3D PARA LA SALIDA ESPAÑOL → LSM.

Prototipo de alta fidelidad

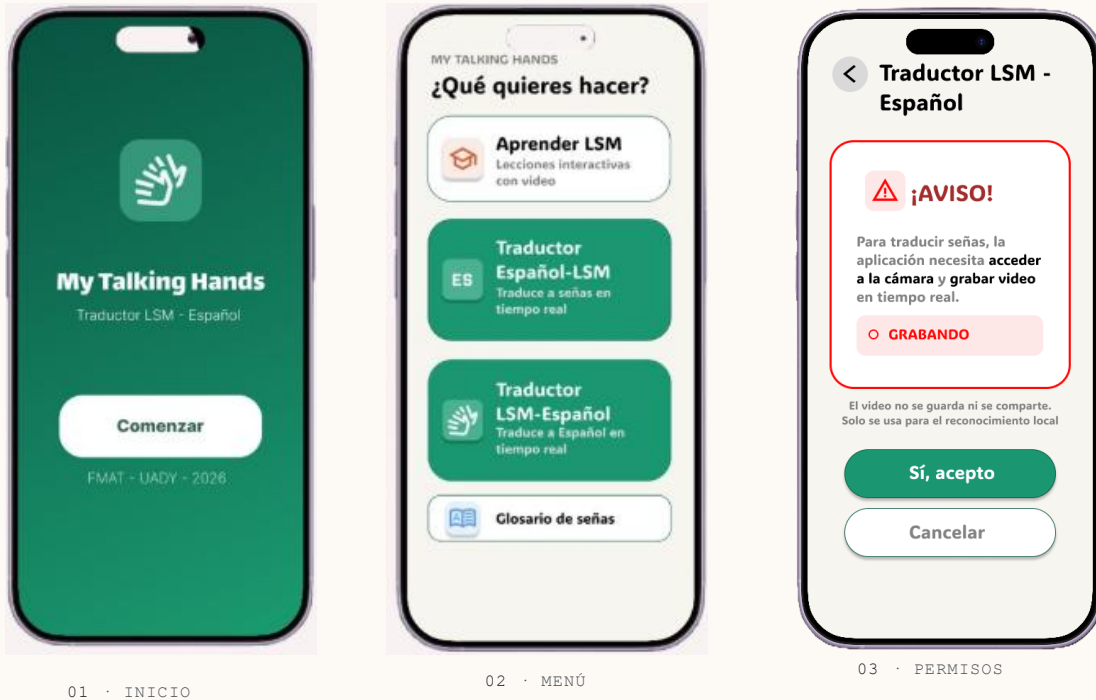


FIGURA 4. TRES PANTALLAS DEL PROTOTIPO CONSTRUIDO EN FIGMA PARA EL ESCENARIO «CAFETERÍA».

Resultados de las pruebas de usabilidad · Etapa 04

100%

Eficacia · todos los participantes completaron la tarea sin ayuda crítica

82.5

SUS promedio (σ 14.03) · categoría **Excelente** en escala de Bangor

1:18_{max}

Tiempo de ejecución · 16 % del umbral de 8 min

0%

Frustración observable (FR) · sin errores críticos ni solicitudes de ayuda

Puntajes SUS individuales

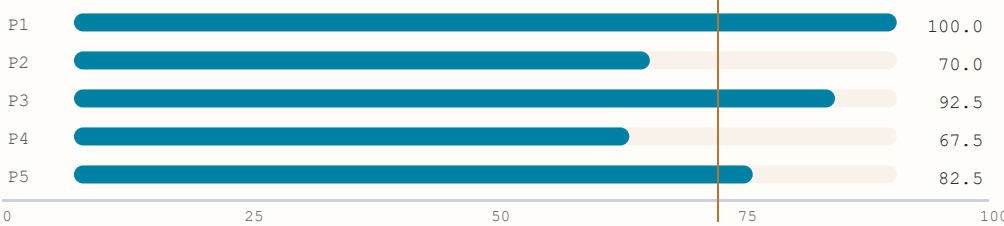


FIGURA 5. 3 DE 5 PARTICIPANTES SUPERAN INDIVIDUALMENTE EL UMBRAL; EL PROMEDIO DEL GRUPO LO SUPERA POR 10 PUNTOS.

MÉTRICA	META	RESULTADO	NIVEL
Eficacia	≥ 80 %	100 %	EXCELENTE
Eficiencia	≤ 5 min	1:18 max	EXCELENTE
Errores críticos	0	0	EXCELENTE
Satisfacción (SUS)	≥ 72.5	82.5	EXCELENTE
Frustración (FR)	Nula	0 %	CUMPLE

TABLA I. CUMPLIMIENTO DE LAS CINCO METAS CUANTITATIVAS DEFINIDAS EN EL PROTOCOLO.

Conclusiones & trabajo futuro

- El prototipo cumple la **totalidad de las metas cuantitativas**, con SUS de 82.5 sobre umbral de 72.5 y eficacia del 100 %.
- Las técnicas **Think Aloud + observación pasiva + SUS** resultaron complementarias y permitieron validar decisiones de la Etapa 03.
- El **avatar 3D** generó reacciones emocionales positivas («¡Ah, mira!»), confirmando su valor experiencial para la salida español → LSM.

- Refinar la **instrucción inicial** del escenario (origen del único EN observado en E1).
- Reforzar la **retroalimentación del sistema** en la transición entrada-de-texto → avatar (E4–E5).
- Extender la evaluación al **perfil primario** con criterios de accesibilidad e integrar la implementación funcional de los modelos de IA.

BIBLIOGRAFÍA SELECCIONADA

- [1] Koller et al., Deep Sign: Hybrid CNN-HMM, ICCV 2016. [2] Bradski, OpenCV, 2000. [3] Mitra & Acharya, Gesture Recognition: A Survey, IEEE T-SMC, 2007. [6] Brooke, SUS, 1996. [7] ISO 9241-210:2019. [8] INEGI, 2022.